

UML: Colaboração vs Comunicação

<https://gemini.google.com/app/cbb1c1de9e6ab1dd>

User prompt: Diagramas de Colaboração e Comunicação são a mesma coisa (notação UML)?

Response: **Sim, eles são exatamente a mesma coisa.** A única diferença entre os dois nomes é a versão da UML em que foram definidos.

- **Na UML 1.x:** O diagrama era oficialmente chamado de **Diagrama de Colaboração**.
- **A partir da UML 2.0:** A Object Management Group (OMG) decidiu renomeá-lo para **Diagrama de Comunicação** para refletir melhor o seu propósito principal (mostrar como as instâncias se comunicam).

Como ele funciona

Tanto o Diagrama de Comunicação quanto o Diagrama de Sequência são **Diagramas de Interação** e mostram essencialmente as mesmas informações, mas com focos visuais diferentes:

- **Foco Estrutural:** O Diagrama de Comunicação foca na arquitetura e nos vínculos (links) entre os objetos. Você vê claramente quais objetos estão conectados entre si no sistema.
- **A Ordem do Tempo:** Como ele não tem uma linha do tempo vertical (como o Diagrama de Sequência), a ordem em que os eventos ocorrem é indicada através da **numeração das mensagens** (ex: 1: solicitarPedido(), 1.1: verificarEstoque()).

Em muitas ferramentas modernas de modelagem UML, você pode até mesmo desenhar um Diagrama de Sequência e apertar um botão para que o software gere automaticamente o Diagrama de Comunicação equivalente, já que a lógica por trás de ambos é a mesma.

User prompt: Há suporte para esse tipo de diagrama no PlantUML (eu procurei no site, mas não achei; talvez você encontre) ou eu tenho que procurar outra ferramenta?

Response: Você pesquisou bem: **o PlantUML não possui suporte nativo para Diagramas de Comunicação (ou Colaboração).**

Na comunidade de "docs as code" (documentação como código), essa é uma das funcionalidades mais pedidas (inclusive há *issues* abertas no GitHub do PlantUML e do Mermaid solicitando isso), mas até o momento não existe um comando dedicado (como existe o `@startuml sequence`).

No entanto, você tem **duas opções** a partir daqui:

Opção 1: Fazer uma "gambiarra" no PlantUML

Como o PlantUML permite interligar quase qualquer coisa, você pode **simular** um diagrama de comunicação usando a sintaxe de Diagrama de Objetos ou Componentes.

Você cria as caixas e liga com setas, escrevendo os números manualmente. Veja um exemplo:

```
@startuml
allow_mixing
skinparam linetype polyline

object " : Cliente" as Cliente
object " : SistemaVendas" as Sistema
object " : Estoque" as Estoque

Cliente -> Sistema : 1: finalizarCompra()
Sistema -> Estoque : 1.1: verificarDisponibilidade()
Estoque -> Sistema : 1.2: retorno (true/false)
Sistema -> Cliente : 2: exibirConfirmacao()
@enduml
```

As desvantagens dessa abordagem:

- O motor de layout do PlantUML (Graphviz) faz com que os blocos pulem de lugar de forma imprevisível à medida que você adiciona mais objetos.
- A numeração (1, 1.1, 1.2, etc.) precisa ser gerenciada 100% por você. Se esquecer ou inserir um passo no meio, terá que renumerar o resto na mão.
- Visualmente não fica perfeitamente dentro do padrão UML (no padrão, a linha de ligação não tem ponta, e sim uma setinha "flutuando" paralela à linha indicando a direção da mensagem).

Opção 2: Usar outra ferramenta (Recomendado)

Se o seu diagrama for complexo ou se você estiver fazendo um trabalho acadêmico/profissional que exija rigor na notação da UML, a melhor saída é usar uma ferramenta visual (*drag-and-drop*):

1. **Draw.io / Diagrams.net (Gratuito):** É a alternativa mais rápida. Ele tem bibliotecas prontas de UML que incluem a setinha específica de mensagens do Diagrama de Comunicação.
2. **Visual Paradigm (Tem versão Community gratuita):** É uma das ferramentas UML mais completas do mercado. Inclusive, ele tem uma função onde você desenha o Diagrama de Sequência e ele **gera automaticamente** o Diagrama de Comunicação correspondente com um clique.
3. **Astah Community ou StarUML:** Ferramentas focadas estritamente em UML. Excelentes para trabalhos acadêmicos de Engenharia de Software por forcarem as regras corretas da modelagem.

Se o diagrama for muito simples, o código "improvisado" no PlantUML resolve. Se for complexo ou oficial, recomendo pular para o **Draw.io** ou **Visual Paradigm**.

Sources

1. [Quick Guide to PlantUML: Diagrams, Syntax & Best Practices - Miro](#)
2. [Creating C4 and UML Diagrams Using PlantUML with VSCode](#)
3. [Communication Diagram Tutorial | Lucidchart - Lucid Software](#)

User prompt: Quero usar o Draw.io. Mas faz muito tempo que usei ele e nunca fiz um diagrama de comunicação com ele. Quais pacotes devem ser instalados? Me dê um tutorial passo a passo de como usar o Draw.io para fazer uma diagrama de comunicação

Response: O Draw.io (atualmente chamado de diagrams.net) é uma excelente escolha para isso. A boa notícia é que você não precisa "instalar" nenhum pacote no seu computador; você só precisa **habilitar a biblioteca de formas (shapes)** correta dentro da própria ferramenta.

Aqui está o passo a passo para configurar seu ambiente e desenhar o diagrama corretamente usando as regras da UML:

1 Habilitar a biblioteca UML

Configuração inicial

Abra um diagrama em branco no Draw.io. No painel lateral esquerdo (onde ficam as formas), desça até o final e clique no botão **Mais formas...** (ou *More shapes...*). Na janela que abrir, vá na categoria **Software**, marque a caixa **UML** e clique em **Aplicar**.

2 Adicionar os Objetos

Os participantes da interação

No painel esquerdo, expanda a recém-adicionada categoria **UML**. Procure pela forma de **Objeto** (geralmente é um retângulo simples). Arraste os objetos para a tela. *Dica de UML:* O nome dos objetos no diagrama de comunicação deve ser sublinhado e no formato `nomeDoObjeto : NomeDaClasse`. Se não souber o nome da instância, use apenas : `NomeDaClasse`.

3 Criar as Ligações

Caminhos de comunicação

No Diagrama de Comunicação, as linhas que conectam os objetos representam os "links" (caminhos pelos quais as mensagens vão trafegar). Passe o mouse sobre um objeto, clique na setinha azul que aparecer e arraste até o outro objeto. **Importante:** Selecione a linha que você acabou de criar e, no painel direito (aba Estilo/Style), remova a ponta da seta. A linha de ligação deve ser uma **linha reta e contínua sem setas nas pontas**.

4 Adicionar as Mensagens

Ação e direção

A mensagem na UML é representada por um texto próximo à linha de ligação, acompanhado de uma pequena seta indicando a direção em que a mensagem flui. Dê um clique duplo no espaço vazio logo acima (ou ao lado) da linha de ligação para criar um **Texto**. Escreva a ordem e o nome do método (ex: `1: verificarEstoque()`).

5 Adicionar a Seta de Direção

O sentido do fluxo

Na biblioteca UML do painel esquerdo, procure por uma setinha pequena e preenchida (geralmente chamada de *Message* ou *Direction*). Arraste-a e coloque-a exatamente ao lado do texto que você acabou de criar, apontando para o objeto que está recebendo a mensagem.

Como organizar a numeração

Como o diagrama não tem uma linha do tempo vertical, a numeração é o que define a ordem das coisas. Se a mensagem 1 dispara outras ações internas, elas viram subnumerações:

- 1: solicitarPedido()
 - 1.1: checarDisponibilidade()
 - 1.2: calcularFrete()
 - 2: confirmarPedido()
-